



1 Calcul de primitives

1.1 Par définition

Montrer que les fonctions F_k sont des primitives des fonctions f_k :

$$\begin{array}{ll} f_1(x) = 4x^5 - e^x & F_1(x) = \frac{2x^6}{3} - e^x \\ f_2(x) = \ln(x) & F_2(x) = x \ln(x) - x \\ f_3(x) = xe^x & F_3(x) = (x-1)e^x \\ f_4(x) = x \cos(x) - \sin(x) & F_4(x) = x \sin(x) + 2 \cos(x) \end{array}$$

1.2 Primitives usuelles

Déterminer les primitives des fonctions suivantes, puis leur unique primitive s'annulant en 1 (Si elle existe !)

$$\begin{array}{lll} f_1(x) = 3x^2 - 2x + 4 & f_2(x) = x^4 + \frac{x^3}{5} - 5x & f_3(x) = \frac{1}{2} + \frac{2x}{3} + \frac{3x^2}{4} \\ f_4(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} & f_5(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^3} & f_6(x) = \frac{1+x+x^2}{x} \\ f_7(x) = 3e^x & f_8(x) = \sin(x) - \cos(x) & f_9(x) = \frac{1}{x} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \\ f_{10}(x) = \frac{3}{x^7} - \frac{x^3}{7} & f_{11}(x) = \frac{14}{3\sqrt{x}} + \frac{14\sqrt{x}}{3} & f_{12}(x) = \frac{x^3 + 3x + 9}{2x^2} \\ f_{13}(x) = x + \sqrt{x} + 1 & f_{14}(x) = \frac{x}{\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{x} & f_{15}(x) = \sqrt{x} + x\sqrt{x} + x^2\sqrt{x} \\ f_{16}(x) = \sqrt{x} (3\sqrt{x} + \frac{2}{x} + x\sqrt{x}) & f_{17}(x) = \frac{\cos^2(x)}{1 - \sin(x)} & f_{18}(x) = \frac{3}{2e^{-x}} + x + \frac{2x-1}{x} \end{array}$$

1.3 Formes simples

Déterminer les primitives des fonctions suivantes :

$$\begin{array}{lll} f_1(x) = 3x^2e^{x^3} & f_2(x) = \frac{1+2x}{1+x+x^2} & f_3(x) = \frac{\cos(x)}{\sqrt{\sin(x)}} \\ f_4(x) = e^x(1+e^x)^4 & f_5(x) = e^x \cos(e^x) & f_6(x) = \frac{3e^{3x}}{2+e^{3x}} \end{array}$$

1.4 Composées affines

Déterminer les primitives des fonctions suivantes en précisant leur domaine de définition :

$$\begin{array}{lll} f_1(x) = (2x-1)^3 & f_2(x) = e^{4x+3} & f_3(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \\ f_4(x) = \frac{2}{\sqrt{3x-1}} & f_5(x) = 3 \sin\left(\frac{x+1}{2}\right) & f_6(x) = -e^{1-3x} \end{array}$$



1.5 Formes classiques

Déterminer les primitives des fonctions suivantes en précisant leur domaine de définition :

$$f_1(x) = \frac{3x}{3+x^2}$$

$$f_2(x) = \frac{e^{5x}}{2+e^{5x}}$$

$$f_3(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$f_4(x) = 2x(3-x^2)^3$$

$$f_5(x) = \sin(x) \cos(x)^2$$

$$f_6(x) = \frac{\ln(x)}{x}$$

$$f_7(x) = (x-2)e^{2x^2-8x+1}$$

$$f_8(x) = x \sin(x^2)$$

$$f_9(x) = \frac{x^2-1}{\sqrt{3x-x^3}}$$

$$f_{10}(x) = \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$$

$$f_{11}(x) = \frac{1}{x \ln(x)}$$

$$f_{12}(x) = \frac{\cos(\ln(x))}{x}$$

$$f_{13}(x) = e^{3x} \sqrt{1+\frac{1}{2}e^{3x}}$$

$$f_{14}(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x(x-3)}}$$

$$f_{15}(x) = \frac{1-x^3}{(x^4-4x+7)^3}$$

$$f_{16}(x) = \left(\frac{x-1}{2}\right)^3$$

$$f_{17}(x) = (1+x)\sqrt{x^2+2x-3}$$

$$f_{18}(x) = \frac{x^2+\ln(x^2)}{x}$$

$$f_{19}(x) = \frac{\sin(\sqrt{x})}{3\sqrt{x}}$$

$$f_{20}(x) = \frac{\sqrt{\ln(1+x)}}{1+x}$$

$$f_{21}(x) = 3 \sin(x) \cos^4(x)$$

1.6 Poupées russes

Déterminer les primitives des fonctions suivantes sans tenir compte de leur domaine de définition :

$$f_1(x) = \frac{(x^2+x)e^{2x}}{\sqrt{1+x^2}e^{2x}}$$

$$f_2(x) = \frac{x + \frac{1}{\sqrt{4x+8}}}{x^2 + \sqrt{4x+8}}$$

$$f_3(x) = \frac{\ln(x)}{x \ln(x) - x}$$

$$f_4(x) = \frac{5}{(2+x)\sqrt{2+x}} \sin\left(\frac{6}{\sqrt{2+x}}\right)$$

$$f_5(x) = x(x+2)e^{3x^2+1} \left(x^3 + e^{3x^2+1}\right)^4$$

$$f_6(x) = \frac{x^2 + \frac{1}{3x+8}}{x^3 + \ln(3x+8)}$$

1.7 Nouvelle vague

Déterminer une primitive des fonctions suivantes en précisant leur domaine de définition :

$$f_1(x) = x \cos(x^2) \sin(x^2)$$

$$f_2(x) = \frac{\tan(x)}{\cos(x)}$$

$$f_3(x) = x \sin(x^2) \cos(\cos(x^2))$$

$$f_4(x) = \frac{x+1}{x(\ln(x)+x)}$$

$$f_5(x) = \frac{\ln(2x)}{x \ln(x)}$$

$$f_6(x) = \frac{\ln(\ln(x))}{x \ln(x)}$$

$$f_7(x) = xe^{2x}$$

$$f_8(x) = \frac{2x-1}{x+3}$$

$$f_9(x) = 2x \cos(x)$$



2 Recherche de primitives

2.1 Primitive par décomposition

1. On pose $f(x) = \frac{5x+2}{2x-5}$
 - (a) Déterminer a et b réels tels que $f(x) = a + \frac{b}{2x-5}$
 - (b) En déduire alors une primitive de f
2. On pose $g(x) = \frac{x+3}{(2x+1)^2}$
 - (a) Déterminer c et d réels tels que $g(x) = \frac{c}{2x+1} + \frac{d}{(2x+1)^2}$
 - (b) En déduire alors une primitive de g

2.2 Primitive par identification

1. (a) Pour a et b deux réels, dériver la fonction $f : x \mapsto e^{-x}(ax+b)$
 (b) En déduire une primitive de la fonction $x \mapsto (3-7x)e^{-x}$
2. (a) Pour a, b et c trois réels, dériver la fonction $g : t \mapsto e^t(at^2+bt+c)$
 (b) En déduire une primitive de la fonction $t \mapsto e^t(3t^2-5)$
3. (a) Pour λ et μ deux réels, dériver la fonction $h : x \mapsto e^{3x}(\lambda \cos(2x) + \mu \sin(2x))$
 (b) En déduire une primitive de la fonction $x \mapsto \sin(2x)e^{3x}$
4. (a) Pour a et b deux réels, dériver la fonction $\phi : t \mapsto (at+b)\sin(t)$
 (b) Pour c et d deux réels, dériver la fonction $\psi : t \mapsto (ct+d)\cos(t)$
 (c) En déduire une primitive de la fonction $t \mapsto t\sin(t) + \cos(t)$
5. (a) Pour a et b deux réels, dériver $\gamma : x \mapsto \frac{a\ln(x)+b}{x^2}$
 (b) En déduire une primitive de $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x^3}$
 (c) Pour a et b deux réels, dériver $\Gamma : x \mapsto \frac{a\ln(x)+b}{x^{n-1}}$
 (d) En déduire une primitive de $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x^n}$

2.3 Primitives d'exponentielles

1. Dériver la fonction $f_1 : x \mapsto xe^x$
2. En déduire une primitive de la fonction f_1
3. Dériver la fonction $f_2 : x \mapsto x^2e^x$
4. En déduire une primitive de la fonction f_2
5. Dériver la fonction $f_n : x \mapsto x^ne^x$
6. En déduire une relation entre F_n une primitive de f_n et F_{n-1} une primitive de f_{n-1}



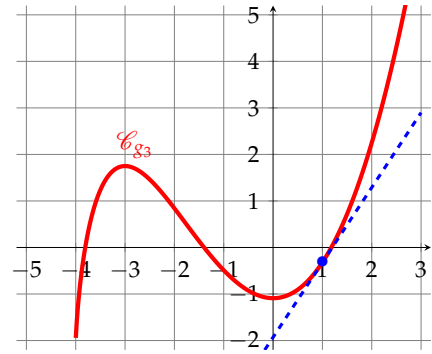
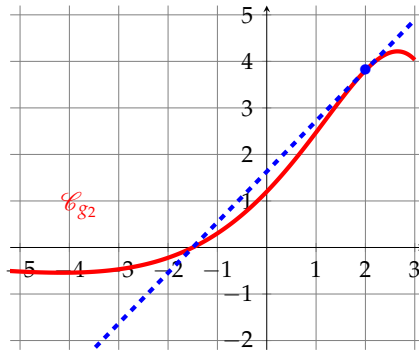
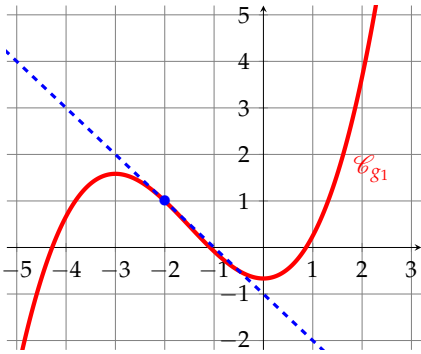
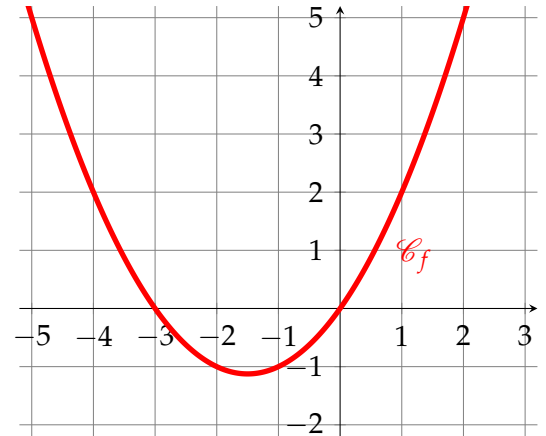
2.4 Primitives logarithmiques

1. Dériver la fonction $x \mapsto x \ln(x)$
2. En déduire une primitive de la fonction logarithme népérien
3. Dériver la fonction $x \mapsto x \ln(x)^2$
4. En déduire une primitive de la fonction $x \mapsto \ln(x)^2$
- (★) Déterminer une primitive de la fonction $x \mapsto \ln(x)^3$

2.5 Primitives graphiques

On a tracé dans le repère ci-contre $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle $[-5; 3]$

Parmi les fonctions g_i dont les courbes représentatives ont été tracées adjointe d'une de leurs tangentes dans les repères ci-dessous, laquelle semble être une primitive de la fonction f ?



2.6 Primitive d'après logarithme

On définit sur $\mathbb{R}_+^*$ les fonctions f et g par $f(x) = 1 + \sqrt{x}$ et $g(x) = \frac{1}{x + \sqrt{x}}$

1. Montrer que $g(x) = \frac{2f'(x)}{f(x)}$
2. En déduire une primitive de g